

Bus Arrival Time Forecasting

1. Segment Delay : “Bu yol normalde 3 dakika sürüyordu ama şu an 7 dakika sürüyor.”

$$\text{delay} = (\text{current_travel_time}) - (\text{historical_average})$$

veya alternatif olarak:

$$\text{Travel Time Index (TTI)} = \text{Current Travel Time} / \text{Free Flow Travel Time}$$

Yol şu anda normalden x kat daha yavaş.

1.0	Trafik yok
1.2	Hafif yoğunluk
1.5	Belirgin trafik
2.0	Çok yoğun
3.0+	Aşırı sıkışıklık

2. DWELL TIME : Durakta Bekleme Süresi

$$\text{dwell_time} = (\text{exit_time}) - (\text{arrival_time})$$

3. Hava Durumu: Yağış Şiddeti, Görüş Mesafesi, Rüzgar (Paper’da Visual Crossing kullanılmış)

4. Kavşak Yoğunluğu : kaç ışık var?, kaç kavşak var?

5. incident density

İki aşamalı yapı:

Stage 1:

Dwell predictor

Stage 2:

Travel predictor

QUANTILE REGRESSION

- iyimser senaryo
- ortalama senaryo
- kötü senaryo

Probabilistic ETA tahmini yapabiliriz:

- %10 ihtimalle 4.5 dakikadan kısa
- median 6 dk
- %90 ihtimalle 8.2'den kısa

Multi-horizon forecasting

Aynı anda:

- next stop
- 3 stops ahead
- terminal ETA

tahmini.

Explainable AI (XAI)

SHAP : “Bu feature tahmini ne kadar deęiřtirdi?”

Feature	Etki
Traffic Density	+2.7 dk
Rain	+1.2 dk
Passenger Load	+0.8 dk
Off-peak hour	-0.5 dk

TEMPORAL SHAP daha mantıklı olabilir.

Zaman	En Önemli Feature
Sabah	Traffic
Öğlen	Passenger load
Gece	Weather

ROUTE-LEVEL INTERPRETABILITY

“Farklı hatlarda farklı gecikme sebepleri var mı?”

urban analytics contribution için iyi çıkarımlar yakalanabilir: bazı hatlar trafik-dominant, bazıları yolcu-dominant vb.

Ablation Study

Model	Traffic	Weather	Passenger	MAE
Base LSTM	✗	✗	✗	X
+ Weather	✗	✓	✗	X
+ Traffic	✓	✓	✗	X
+ Passenger	✓	✓	✓	X
Full Model	✓	✓	✓	X

Cross-Route Generalization

Seen vs unseen route analysis

Model hiç görmediği hatlarda ne kadar genelleme yapıyor?

Data Drift & Continual Learning

bayram, kar yağışı, seçim mitingi gibi anomalilerde model çöküyor mu?

Real Deployment

Gerçek zamanlı çalıştırabilir miyiz?

Örneğin: API response time, GPU/CPU cost vb.

Scalability: kaç otobüs hattı için canlı çalışabilir?